

Připravuje na výstupy ŠVP**MAT-07** Užívám vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** znaky dělitelnosti; prvočíslo a číslo složené; rozklad na prvočinitele; NSD a NSN

Lehké úlohy procvičují dělitele, znaky dělitelnosti, rozklad, NSD a NSN; střední jsou slovní úlohy (řezání, rozvrhy, balení); těžké jsou na úvahu a propojují dělitelnost s kalendářem a biologií. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolio.

Lehké ★☆☆

- Vypiš všechny dělitele čísla a) 20 b) 45 c) 17. Které z těchto tří čísel je prvočíslo?
- Pomocí znaků dělitelnosti rozhodni, která z čísel 126; 245; 330; 1 008; 2 025 jsou dělitelná a) 2 b) 3 c) 5 d) 9
- Vypiš všechna prvočísla mezi 30 a 60.
- Rozlož na součin prvočísel: a) 48 b) 75 c) 98 d) 210
- Urči největší společný dělitel a nejmenší společný násobek: a) $D(16; 24)$ b) $D(27; 45)$ c) $D(14; 25)$ d) $n(6; 9)$ e) $n(10; 15)$ f) $n(7; 8)$
- Je číslo 1 234 567 890 dělitelné 2, 3, 4, 5, 9 a 10? U každého čísla řekni, podle čeho jsi to poznal.

Střední ★★☆☆

- Truhlář má dvě prkna dlouhá 180 cm a 240 cm. Chce je rozřezat na stejně dlouhé kusy, co nejdelší, a nic nesmí zbyť. Jak dlouhé budou kusy a kolik jich bude?
- Ondra chodí plavat každý 4. den, Iva každý 6. den. Dnes, v pondělí, byli na plaveckém bazénu oba. Za kolik dní se tam nejdříve zase potkají? Který to bude den v týdnu?
- Vajíčka se balí do plat po 6 nebo po 10 kusech. Farmář má víc než 50 vajec a ví, že je může beze zbytku zabalit oběma způsoby. Kolik vajec má nejméně?
- Kolik čísel od 1 do 100 je dělitelných šesti? Kolik z nich je dělitelných zároveň čtyřmi i šesti? Pozor, není to 24.
- Najdi nejmenší číslo větší než 1, které po dělení každým z čísel 2, 3, 4, 5 a 6 dává zbytek 1.
- V sále má být 72 židlí v řadách, v každé řadě stejně. Řad má být aspoň 6 a v každé řadě aspoň 8 židlí. Jaké jsou všechny možnosti?

Těžké ★★★

- Vypočítej $D(12; 18)$ a $n(12; 18)$ a porovnej jejich součin se součinem $12 \cdot 18$. Ověř totéž pro čísla 20 a 30. Pak využij zjištění: dvě čísla mají $D = 4$ a jejich součin je 480. Jaký je jejich nejmenší společný násobek? Najdi taková dvě čísla.
- Rok 2027 začíná v pátek. Kterým dnem v týdnu začne rok 2028? A rok 2029? Náповěda: $365 = 52 \cdot 7 + 1$ a rok 2028 je přestupný.
- Zapiš číslo 60 jako součet dvou prvočísel všemi možnými způsoby (na pořadí sčítanců nezáleží).
- Kolik zlomků $\frac{1}{12}; \frac{2}{12}; \dots; \frac{11}{12}$ je už v základním tvaru (nejde je zkrátit)? Jak je poznáš pomocí NSD?
- Biologie: periodické cikády v Americe vylézají ze země jednou za 13 let, jiný druh jednou za 17 let. Kdyby se oba druhy objevily letos zároveň, za kolik let se to stane znovu? Proč je pro cikády výhodná prvočíselná perioda? Porovnej, jak často by se potkaly s predátorem, který se objevuje každé 4 roky, při periodě 12 let a při periodě 13 let.
- Najdi nejmenší přirozené číslo, které má přesně 6 dělitelů. Pak najdi všechna čísla menší než 60, která mají přesně 3 dělitele. Co mají společného?

Výsledky ke kontrole

1. a) 1; 2; 4; 5; 10; 20 b) 1; 3; 5; 9; 15; 45 c) 1; 17; prvočíslo je 17
2. a) 126; 330; 1 008 b) 126; 330; 1 008; 2 025 c) 245; 330; 2 025 d) 126; 1 008; 2 025
3. 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59
4. a) $48 = 2^4 \cdot 3$ b) $75 = 3 \cdot 5^2$ c) $98 = 2 \cdot 7^2$ d) $210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$
5. a) 8 b) 9 c) 1 d) 18 e) 30 f) 56
6. ciferný součet je 45, proto dělitelné 3 i 9; končí nulou, proto dělitelné 2, 5 i 10; dvojčíslí 90 není dělitelné 4, proto číslem 4 dělitelné není
7. $D(180; 240) = 60$; kusy po 60 cm, celkem 7 kusů
8. $n(4; 6) = 12$, za 12 dní; bude to sobota
9. $n(6; 10) = 30$, nejmenší násobek větší než 50 je 60
10. 16 čísel; dělitelná 4 i 6 jsou násobky 12, těch je 8
11. $n(2; 3; 4; 5; 6) = 60$, hledané číslo je 61
12. 6 řad po 12; 8 řad po 9; 9 řad po 8
13. $6 \cdot 36 = 216 = 12 \cdot 18$; $10 \cdot 60 = 600 = 20 \cdot 30$; platí $D \cdot n = a \cdot b$, proto $n = 480 : 4 = 120$; např. 12 a 40
14. 2028: sobota (posun o 1 den); 2029: pondělí (přestupný rok má 366 dní, posun o 2 dny)
15. $7 + 53$; $13 + 47$; $17 + 43$; $19 + 41$; $23 + 37$; $29 + 31$ – celkem 6 způsobů
16. 4 zlomky: $\frac{1}{12}$; $\frac{5}{12}$; $\frac{7}{12}$; $\frac{11}{12}$ – čitatel je s 12 nesoudělný, $D(k; 12) = 1$
17. $n(13; 17) = 221$ let; s predátorem: perioda 12 → každých 12 let (pokaždé), perioda 13 → jen každých 52 let; prvočíslo má málo společných násobků s jinými čísly
18. 12 (dělitelé 1; 2; 3; 4; 6; 12); 4; 9; 25; 49 – jsou to druhé mocniny prvočísel